



REPORT: Analisi Handshake TCP a 3 Vie con Wireshark

Laboratorio Cybersecurity - Protocollo TCP/IP



Obiettivo del Laboratorio

L'obiettivo di questo laboratorio è osservare e analizzare l'handshake TCP a tre vie utilizzando Wireshark e tcpdump in un ambiente Mininet. L'analisi si concentra sull'instaurazione di una connessione TCP tra un client (H1) e un server web nginx (H4).



Ambiente di Laboratorio

Topologia di Rete

text

H1 (Client) ↔ Switch/Router ↔ H4 (Server nginx)

IP: 10.0.0.11

IP: 172.16.0.40

Risorse Utilizzate

- Mininet: Emulatore di rete
 - Host H1: Client (10.0.0.11)
 - Host H4: Server web nginx (172.16.0.40)
 - Sistema Operativo: CyberOps Workstation VM
 - Strumenti: tcpdump, Wireshark, curl
-

Procedura Eseguita

Fase 1: Preparazione del Server

Su H4 - Avvio del server nginx:

```
bash

./reg_server_start.sh
```

Questo script avvia nginx con configurazione personalizzata sulla porta 80.

Verifica del servizio:

```
bash

netstat -tuln | grep :80

# Output: tcp  0  0  0.0.0.0:80  0.0.0.0:*  LISTEN
```

Fase 2: Cattura del Traffico

Su H1 - Avvio della cattura con tcpdump:

```
bash

sudo tcpdump -i any -w /home/analyst/capture.pcap tcp port 80 &

TCPDUMP_PID=$!
```

Parametri utilizzati:

- `-i any`: Cattura da tutte le interfacce
- `-w`: Salva la cattura su file
- `tcp port 80`: Filtra solo traffico TCP sulla porta HTTP

Fase 3: Generazione del Traffico

Su H1 - Richiesta HTTP al server:

```
bash
```

```
curl -v http://172.16.0.40
```

Risposta ottenuta:

text

```
* Connected to 172.16.0.40 (172.16.0.40) port 80
> GET / HTTP/1.1
> Host: 172.16.0.40
> User-Agent: curl/8.14.1
> Accept: */*
< HTTP/1.1 200 OK

< Server: nginx/1.28.0
```

Fase 4: Termine della Cattura

Su H1 - Stop della cattura:

bash

```
sudo kill $TCPDUMP_PID
```

Analisi dei Pacchetti Catturati

Panoramica dell'Handshake TCP

L'handshake TCP a tre vie è il meccanismo utilizzato da TCP per stabilire una connessione affidabile tra due host. Il processo prevede tre fasi:

1. SYN: Il client invia un pacchetto con flag SYN per iniziare la connessione
 2. SYN-ACK: Il server risponde con flag SYN e ACK per accettare
 3. ACK: Il client conferma con flag ACK, completando l'handshake
-

Analisi Dettagliata dei Pacchetti

Frame 1: SYN (Client → Server)

Direzione: H1 (10.0.0.11) → H4 (172.16.0.40)

Campo	Valore	Classificazione
Porta Origine	57266	Porta effimera (dinamica)
Porta Destinazione	80	Porta ben nota (HTTP)
Flag	SYN (0x002)	Synchronize
Sequence Number	0 (relativo)	Inizio sequenza
Acknowledgment Number	0	Non presente

Scopo: Il client richiede l'apertura di una connessione TCP

Frame 2: SYN-ACK (Server → Client)

Direzione: H4 (172.16.0.40) → H1 (10.0.0.11)

Campo	Valore	Classificazione
Porta Origine	80	Porta ben nota (HTTP)
Porta Destinazione	57266	Porta effimera (dinamica)
Flag	SYN + ACK (0x012)	Synchronize + Acknowledgment
Sequence Number	0 (relativo)	Inizio sequenza server

Acknowledgment Number	1 (relativo)	Conferma SYN client (0+1)
-----------------------	--------------	---------------------------

Scopo: Il server accetta la richiesta di connessione

Frame 3: ACK (Client → Server)

Direzione: H1 (10.0.0.11) → H4 (172.16.0.40)

Campo	Valore	Classificazione
Porta Origine	57266	Porta effimera (dinamica)
Porta Destinazione	80	Porta ben nota (HTTP)
Flag	ACK (0x010)	Acknowledgment
Sequence Number	1 (relativo)	Prossimo byte da inviare
Acknowledgment Number	1 (relativo)	Conferma SYN server (0+1)

Scopo: Il client conferma la connessione stabilita

Risposte alle Domande del Laboratorio

Pacchetto 1 (SYN)

Q: Qual è il numero di porta TCP di origine?

R: 57266

Q: Come classificherei la porta di origine?

R: Porta effimera (dinamica) - Range 49152-65535, assegnata casualmente dal sistema operativo per questa specifica connessione.

Q: Qual è il numero di porta TCP di destinazione?

R: 80

Q: Come classifichereesti la porta di destinazione?

R: Porta ben nota (well-known) - Range 0-1023, standardizzata per il protocollo HTTP.

Q: Quale flag è impostato?

R: SYN (Synchronize) - Indica la richiesta di sincronizzazione per iniziare la connessione.

Q: A quale valore è impostato il numero di sequenza relativo?

R: 0 - Primo numero di sequenza della connessione TCP.

Pacchetto 2 (SYN-ACK)

Q: Quali sono i valori delle porte di origine e destinazione?

R: Origine: 80 (server), Destinazione: 57266 (client)

Q: Quali flag sono impostati?

R: SYN + ACK (Synchronize + Acknowledgment) - Il server accetta la connessione e conferma la ricezione del SYN.

Q: A quali valori sono impostati i numeri relativi di sequenza e acknowledgment?

R: Sequence Number: 0, Acknowledgment Number: 1

Pacchetto 3 (ACK)

Q: Quali sono i valori delle porte di origine e destinazione?

R: Origine: 57266 (client), Destinazione: 80 (server)

Q: Quali flag sono impostati?

R: ACK (Acknowledgment) - Conferma finale della connessione.

Q: A quali valori sono impostati i numeri relativi di sequenza e acknowledgment?

R: Sequence Number: 1, Acknowledgment Number: 1



Analisi Tecnica Approfondita

Numeri di Sequenza Relativi

I numeri di sequenza relativi partono da 0 per semplificare l'analisi. In realtà, TCP utilizza numeri di sequenza casuali a 32 bit per motivi di sicurezza.

Frame 1: Sequence = 0 (relativo) → Raw = 774258916

Frame 2: Sequence = 0 (relativo) → Raw = 1227024050

Frame 3: Sequence = 1 (relativo) → Raw = 774258917

Dimensione della Finestra

- Client (H1): Window size = 42496 bytes
- Server (H4): Window size = 65535 bytes

Questo indica la quantità di dati che ciascun host può ricevere prima di dover inviare un ACK.

Opzioni TCP

Il Frame 3 include opzioni TCP come:

- No-Operation (NOP): Padding per allineamento
- Timestamps: Per il calcolo del RTT

Comandi Utilizzati

Su H4 (Server)

```
bash
```

```
# Avvio del server nginx
./reg_server_start.sh
```

```
# Verifica del servizio
```

```
netstat -tuln | grep :80
```

Su H1 (Client)

```
bash
```

```
# Avvio cattura traffico
```

```
sudo tcpdump -i any -w /home/analyst/capture.pcap tcp port 80 &  
TCPDUMP_PID=$!
```

```
# Generazione traffico HTTP
```

```
curl -v http://172.16.0.40
```

```
# Stop cattura
```

```
sudo kill $TCPDUMP_PID
```

```
# Analisi cattura
```

```
wireshark /home/analyst/capture.pcap
```



Conclusioni

L'analisi ha dimostrato con successo il funzionamento dell'handshake TCP a tre vie:

1. Il client (H1) ha iniziato la connessione inviando un pacchetto SYN dalla porta effimera 57266 alla porta ben nota 80 del server.
2. Il server (H4) ha risposto con un pacchetto SYN-ACK, confermando la disponibilità ad accettare la connessione.
3. Il client ha completato l'handshake inviando un ACK finale, stabilendo così una connessione TCP affidabile.

Punti Chiave dell'Apprendimento

-  Porte effimere vs ben note: Il client usa porte dinamiche, il server usa porte standard
 -  Flag TCP: SYN, ACK e le loro combinazioni controllano la connessione
 -  Numeri di sequenza: Essenziali per l'ordinamento e l'affidabilità dei dati
 -  Handshake a tre vie: Fondamentale per stabilire connessioni TCP affidabili
 -  Strumenti di analisi: tcpdump e Wireshark sono essenziali per il network forensics
-



Implicazioni per la Cybersecurity

La comprensione dell'handshake TCP è fondamentale per:

- Rilevamento intrusioni: Identificare anomalie nei pattern di connessione
 - Analisi forense: Ricostruire sessioni di rete
 - Protezione DDoS: Riconoscere attacchi SYN flood
 - Firewall: Configurare regole basate su porte e flag
 - Network monitoring: Identificare connessioni sospette
-



Riferimenti

- RFC 793 - Transmission Control Protocol
 - Wireshark Documentation
 - Mininet Documentation
 - Nginx Official Documentation
-

Data: 01 Settembre 2026

Autore: Lorenzo Rizzuti

Corso: Analisi Protocolli di Rete

Laboratorio: Handshake TCP a 3 vie